PointMarker 機能仕様書

バージョン: 6.1 (2026年4月版) **前バージョン**: 6.0 (2026年2月版)

---

1. プロジェクト概要

1.1 プロジェクト名

PointMarker

1.2 目的

ハイキングマップ画像上にポイント、スポット、ルート、エリアを視覚的にマーキングし、構造化されたJSONデータとして統合管理・出力するWebアプリケーション

1.3 対象ユーザー

- ハイキング・登山愛好者
- 地理情報管理者
- マップデータ作成者

1.4 技術仕様

- **言語**: バニラJavaScript（ES6モジュール）
- **UI**: HTML5、CSS3、Canvas API
- **ファイル処理**: File System Access API（フォールバック：従来のinput要素）
- **データ形式**: JSON
- **ブラウザ要件**: ES6モジュール対応ブラウザ、ローカルサーバー必須（CORS制限回避）
- **推奨ブラウザ**: Chrome 86+、Edge 86+（File System Access API対応）
- **デバイス対応**: devicePixelRatio補正による高DPI・拡大率対応（100%～200%）
- **外部依存**: Firebase SDK 9.22.0（compat版、クラウドDB連携用）

---

2. アーキテクチャ

2.1 フォルダ構造

```
PointMarker/
├── index.html                    # メインHTMLファイル
├── styles.css                    # スタイルシート
├── docs/                         # ドキュメント
│   ├── funcspec-202604.md        # 機能仕様書（v6.1･本書）
│   ├── UsersGuide-202604.md      # ユーザーガイド（v6.1）
│   ├── funcspec-202602.md        # 機能仕様書（v6.0･旧版）
│   └── UsersGuide-202602.md      # ユーザーガイド（v6.0･旧版）
├── icons/                        # SVGアイコン
└── js/                           # JavaScriptモジュール
```

```
    ├── app.js                    # メインアプリケーション（PointMarkerApp）
    ├── core/
    │   ├── BaseManager.js        # 基底マネージャークラス（コールバック統合）
    │   └── Canvas.js             # キャンバス描画管理
    ├── data/
    │   ├── AreaManager.js        # エリア管理
    │   ├── FileHandler.js        # ファイル操作統合管理
    │   ├── PointManager.js       # ポイント管理
    │   ├── RouteManager.js       # ルート管理
    │   └── SpotManager.js        # スポット管理
    ├── firebase/                 # Firebase連携（オプション）
    │   ├── AuthManager.js        # Firebase認証管理
    │   ├── FirebaseClient.js     # Firebaseクライアント初期化
    │   ├── FirebaseSyncManager.js # Firebase同期マネージャー
    │   ├── FirestoreDataManager.js # Firestoreデータ操作
    │   └── firebase.config.js    # Firebase設定（公開設定）
    ├── ui/
    │   ├── AreaUIManager.js      # エリアUI管理
    │   ├── CanvasEventHandler.js # キャンバスイベント統合管理
    │   ├── InputManager.js       # 動的入力フィールド管理
    │   ├── LayoutManager.js      # レイアウト・モード管理
    │   ├── MarkerSettingsManager.js # マーカーサイズ設定管理
    │   ├── RouteUIManager.js     # ルートUI管理
    │   ├── UIHelper.js           # UI補助機能（メッセージ表示等）
    │   ├── ValidationManager.js  # バリデーション統合管理
    │   └── ViewportManager.js    # ビューポート管理（ズーム・パン）
    └── utils/
        ├── Coordinates.js        # 座標変換（5座標系）
        ├── DragDropHandler.js    # ドラッグ&ドロップ処理
        ├── ObjectDetector.js     # オブジェクト検出
        ├── ResizeHandler.js      # ウィンドウリサイズ処理
        └── Validators.js         # バリデーション・フォーマット
```

2.2 設計パターン

- **Managerパターン**: データ管理・UI管理・イベント管理の明確な分離
- **BaseManagerによる統合**: コールバック機能を基底クラスで一元管理（PointManager、RouteManager、SpotManagerが継承）
- **コールバック駆動の疎結合**: コンポーネント間通信をコールバック経由で実装
- **Canvas API中心の描画**: devicePixelRatio対応の高精度レンダリング

2.3 UIステージ制御

アプリは2つのステージで動作する：

- **Stage 1**: 起動直後。「PNG画像を読み込み」ボタンのみ有効
- **Stage 2**: 画像読み込み後。全編集機能・ファイル操作・ズーム・パンが有効化

---

3. 機能仕様

3.1 画像管理機能

3.1.1 画像読み込み

- PNG画像ファイルの読み込み（File System Access API優先、非対応時は従来のinput要素使用）
- ドラッグ&ドロップによる画像読み込み対応
- アスペクト比を維持した自動スケーリング
- 読み込み後、画面左下にファイル名を表示
- 画像読み込み後にStage 2へ移行し全操作ボタンを有効化

3.1.2 表示仕様

- **レイアウト**: オーバーレイモード固定（画像を全画面表示、コントロールパネルを右上に重ねて表示）
- **画像配置**: 左上基準（`justify-content: flex-start` + `align-items: flex-start`）
- **余白**: 最小化（padding: 2px）
- **キャンバスサイズ**: `calc(100vw - 4px)` × `calc(100vh - 4px)`
- **devicePixelRatio対応**: Windows拡大率125%・150%等の高DPI環境に完全対応

3.2 編集モード

4つの編集モードをコントロールパネルのラジオボタンで切り替える（排他的切り替え）：

モード	マーカー形状	色	デフォルトサイズ
ポイント編集	円形	赤	6px
ルート編集	菱形	オレンジ	6px（選択）/ 4px（非選択）
スポット編集	正方形	青	12px
エリア編集	小円（頂点）	緑	6px

3.3 ポイント編集機能

3.3.1 ポイント操作

- **追加**: キャンバスクリックでポイントを配置、ポップアップ入力ボックスでIDを入力
- **ID形式**: `X-nn`形式（例：A-01、B-12）
  - 全角文字は自動的に半角へ変換
  - 小文字は自動的に大文字へ変換
  - 数字部分は2桁ゼロ埋め
- **移動**: ドラッグ&ドロップ（ポイント編集モード時のみ）
- **削除**: 空白IDを入力してフォーカスを外す、またはEscapeキー押下
- **重複チェック**: ID入力時にリアルタイムで重複検出・赤枠表示
- **空白ID削除**: JSON出力時に空白IDのポイントは自動除外

3.3.2 表示

- ポイント数をコントロールパネルにリアルタイム表示

- ポップアップIDラベルの表示/非表示切り替え（チェックボックス）

3.4 ルート編集機能

3.4.1 ルート管理

- **複数ルート対応**: ドロップダウンで複数ルートを切り替え・管理
- **ルート追加**: 「追加」ボタンで新規ルートを作成
- **ルート削除**: 「削除」ボタンで選択中のルートを削除（確認ダイアログあり）

3.4.2 開始・終了ポイント

- ポイントIDまたはスポット名を設定（入力フィールドはreadonly、クリック時に変更確認ダイアログ表示）
- 変更時に既存中間点をクリア（確認ダイアログあり）
- 設定後はキャンバス上でポイント/スポットをクリックして選択

3.4.3 中間点操作

- **追加**: ルート編集モードでキャンバスをクリック
- **移動**: ドラッグ&ドロップ（10px閾値で検出）
- **削除**: 右クリックメニュー、または矩形選択による一括削除
- **中間点数**: コントロールパネルにリアルタイム表示

3.5 スポット編集機能

3.5.1 スポット操作

- **追加**: キャンバスクリックでスポットを配置、ポップアップ入力ボックスで名前を入力
- **移動**: ドラッグ&ドロップ（スポット編集モード時のみ）
- **削除**: 空白名を入力してフォーカスを外す
- **部分一致検索**: ルート編集で開始/終了ポイントにスポット名を指定する際に使用

3.5.2 表示

- スポット数をコントロールパネルにリアルタイム表示
- スポット名ラベルの表示/非表示切り替え（チェックボックス）

3.6 エリア編集機能

3.6.1 エリア管理

- **複数エリア対応**: ドロップダウンで複数エリアを切り替え・管理
- **エリア追加**: 「追加」ボタンで新規エリアを作成、名前を入力
- **エリア削除**: 「削除」ボタンで選択中のエリアを削除（確認ダイアログあり）

3.6.2 頂点操作

- **追加**: エリア編集モードでキャンバスをクリックして頂点を配置
- **移動**: 緑色の頂点マーカーをドラッグ
- **削除**: 右クリック
- **自動整列**: 頂点は重心を基準とした角度順に自動ソートされ、自己交差を防止

3.6.3 視覚表示

- 頂点間を緑色の半透明線で結び、多角形として表示
- 編集中のエリアを強調表示
- 頂点数をコントロールパネルにリアルタイム表示

3.7 ズーム・パン機能

操作	内容
ズームイン	0.2倍刻みで拡大（最大5.0倍）
ズームアウト	0.2倍刻みで縮小（最小1.0倍）
パン（上下左右）	50px単位で移動
リセット	初期表示状態（1.0倍、オフセットなし）に戻す

- ズーム・パン操作に連動してポップアップ入力ボックスの位置を自動更新
- マーカーサイズはズーム倍率によらず画面上で一定サイズを維持（`size / dpr / canvasScale`による二重補正）
- 上限・下限到達時は該当ボタンを自動的にdisabled状態にする

3.8 マーカーサイズ設定機能

3.8.1 設定ダイアログ

コントロールパネル下部の設定ボタン（歯車アイコン）からアクセス

設定可能な項目（スライダー + 数値入力、単位px）:

項目	範囲	デフォルト
ポイントマーカー	2〜12	6
選択ルート中間点	2〜12	6
非選択ルート中間点	2〜12	4
スポットマーカー	4〜20	12
エリア頂点マーカー	2〜12	6

- **リアルタイムプレビュー**: ダイアログ内でマーカーサンプルをリアルタイム更新
- **永続化**: 設定値をブラウザのlocalStorageに保存、次回起動時に自動適用
- **初期値リセット**: 「初期値に戻す」ボタンで全サイズをデフォルト値に戻す

3.8.2 タブ構成

設定ダイアログは2タブ構成：

- **マーカーサイズ設定**: 上記マーカーサイズ設定
- **ファイル入出力**: JSONファイルの読み込みと保存（後述）

3.9 ファイル入出力機能（ローカル）

3.9.1 JSON読み込み（インポート）

- 設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「🗁 読み込み」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時ファイル選択ダイアログを起動）
- 選択したJSONファイルからポイント・ルート・スポット・エリアの全データを読み込み
- 既存データはすべてクリアして上書き
- 読み込み完了後に件数をメッセージ表示（水色背景）
- 読み込み後にダイアログを自動クローズ

3.9.2 JSON保存（エクスポート）

- **実行経路1**: 設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「💾 保存」ボタン
- **実行経路2**: メインパネルの「保存」ボタン（Stage 2で表示）
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時、保存対象選択ダイアログを起動）
- **保存対象選択ダイアログ**: 保存する要素（ポイント・ルート・スポット・エリア）を件数付きで表示し、チェックボックスで選択
- **ファイル名自動生成**:
  - 形式: `[画像名略称]_P[n]_R[n]_S[n]_A[n]-[YYYYMMDD].json`
  - 画像名略称: 画像ファイル名の最初の区切り文字（`-`, `_`）の前の部分
  - 例: 画像名が `trail-nishiigawa.png` の場合 → `trail_P10_R2_S5_A1-20260409.json`
  - 0件の要素はファイル名から省略
- File System Access APIが利用可能な場合は保存先を選択可能（デフォルトは画像と同じフォルダ）
- 保存後にダイアログを自動クローズ（設定ダイアログ経由の場合）

3.9.3 データ形式（プロジェクトJSON）

```
{
    "version": "1.0",
    "imageReference": "trail-nishiigawa.png",
    "imageInfo": { "width": 2000, "height": 1500 },
    "exportedAt": "2026-04-09T10:00:00.000Z",
    "data": {
        "points": [
            { "id": "A-01", "x": 512, "y": 340, "index": 1 }
        ],
        "routes": [
            {
                "routeName": "ルート1",
                "startPoint": "A-01",
```

```
                "endPoint": "A-05",
                "waypoints": [
                    { "x": 600, "y": 400 }
                ],
                "description": ""
            }
        ],
        "spots": [
            { "name": "展望台", "x": 750, "y": 280, "description": "", "category":
"" }
        ],
        "areas": [
            {
                "areaName": "崩落箇所",
                "vertices": [
                    { "x": 100, "y": 100 },
                    { "x": 200, "y": 150 },
                    { "x": 150, "y": 200 }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

座標値（x, y）は元画像のピクセル座標系（画像の実サイズ基準）で保存する。

3.10 データベース連携機能（Firebase / オプション）

3.10.1 概要

- Firebase Firestore（クラウドデータベース）とのデータ同期
- 起動時にはFirebaseへ接続しない（遅延接続）
- 初回操作時のみ自動的に匿名認証・接続を行う

3.10.2 DB読み込み

- メインパネルの「読み込み」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時Firebase接続・読み込みを開始）
- **二重操作防止**: 読み込み中に再クリックされた場合、「読み込み中です。完了までお待ちください」と警告表示して拒否
- 読み込み完了後に件数をメッセージ表示（水色背景）

3.10.3 DB保存

- メインパネルの「保存」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時Firebase接続・保存を開始）
- **二重操作防止**: 保存中に再クリックされた場合、「保存中です。完了までお待ちください」と警告表示して拒否
- 保存完了後に「すべてのデータをデータベースに保存しました」とメッセージ表示（水色背景）

3.10.4 認証状態表示

- Firebase接続中は右上に認証状態パネルを表示（「接続中...」→「ログイン済み」→3秒後に自動消去）
- 接続失敗時は赤背景でエラーメッセージを表示

3.11 メッセージ通知機能

画面中央にオーバーレイ表示（アニメーション付き、一定時間後に自動消去）：

タイプ	背景色	文字色	表示時間	用途
`info`	水色（#b3e5fc）	紺（#0d47a1）	3秒	通常通知（読み込み完了・選択等）
`success`	水色（#b3e5fc）	紺（#0d47a1）	3秒	保存完了通知
`warning`	オレンジ（#ff9800）	白	4.5秒	警告（二重操作防止等）
`error`	赤（#f44336）	白	6秒	エラー通知

---

4. バリデーション仕様

4.1 ポイントID

- 形式: `X-nn`（X = 大文字アルファベット1文字、nn = 2桁数字）
- 正規表現: `/^[A-Z]-\d{2}$/`
- 自動補正: 全角→半角、小文字→大文字、1桁数字→2桁ゼロ埋め
- 重複チェック: リアルタイムで検出、重複時は赤枠表示

4.2 スポット名

- 空白のみ入力で削除
- 部分一致でルートの開始/終了ポイントとして使用可能

4.3 ルート

- 開始・終了ポイントの存在確認（ポイントIDまたはスポット名として）
- 存在しない場合はエラーハンドリング

---

5. 座標系

5種類の座標系を厳密に区別し、`CoordinateUtils`クラスで変換を統一管理する：

座標系	説明	用途
画像座標系	PNG画像の実ピクセル座標	JSON入出力（永続化）
キャンバス座標系	表示スケール座標（canvasRenderer.baseWidth/Height基準）	描画・UI配置

座標系	説明	用途
スクリーン座標系	ブラウザ内の絶対位置	ポップアップ配置
マウス座標系	マウスイベントから得られる座標	入力処理
ズーム・パン座標系	変換行列適用後の座標	ズーム・パン時の逆変換

重要: JSON保存時は必ず画像座標系を使用し、読み込み時はキャンバス座標系に変換する。

---

6. バージョン履歴

v6.1 (2026年4月版) - 本書

主な変更点:

- **確認ダイアログの削除**: DB読み込み・DB保存・ファイル読み込み・ファイル保存の実行前`confirm`を撤廃。確認なしで即座に実行
- **保存完了メッセージのスタイル統一**: DB保存完了メッセージのスタイル（`message-success`クラス）を読み込み完了メッセージ（`message-info`クラス）と同じ水色背景に統一
- **二重操作防止**: DB読み込み中・DB保存中に再クリックされた場合、警告メッセージを表示して操作を拒否

v6.0 (2026年2月版)

- エリア編集機能の追加
- マーカーサイズ設定機能の実装
- プロジェクトデータ一括入出力の実装
- UIマネージャーの分離・再構築（RouteUIManager, AreaUIManager, CanvasEventHandler）
- 保存対象選択ダイアログの追加（件数付きチェックボックス選択）
- 保存ファイル名への日付サフィックス（`-YYYYMMDD`）付加